

El Niño : quand l'océan Pacifique se réchauffe

[corrigés visibles](#)

4 étapes

Température de la mer en surface

Objectif

Mesurer le réchauffement du Pacifique équatorial entre 2025 et 2026 et expliquer le mécanisme d'El Niño (alizés, eau chaude, upwelling).

En août 2025, le Pacifique équatorial affichait 26,5 °C. En août 2026 : 29,5 °C. Trois degrés en un an, sur un océan entier : El Niño est de retour. D'où vient cette chaleur ? Les mesures de la boîte Niño 3.4 (5° N–5° S, 170° O–120° O) vont vous le dire.

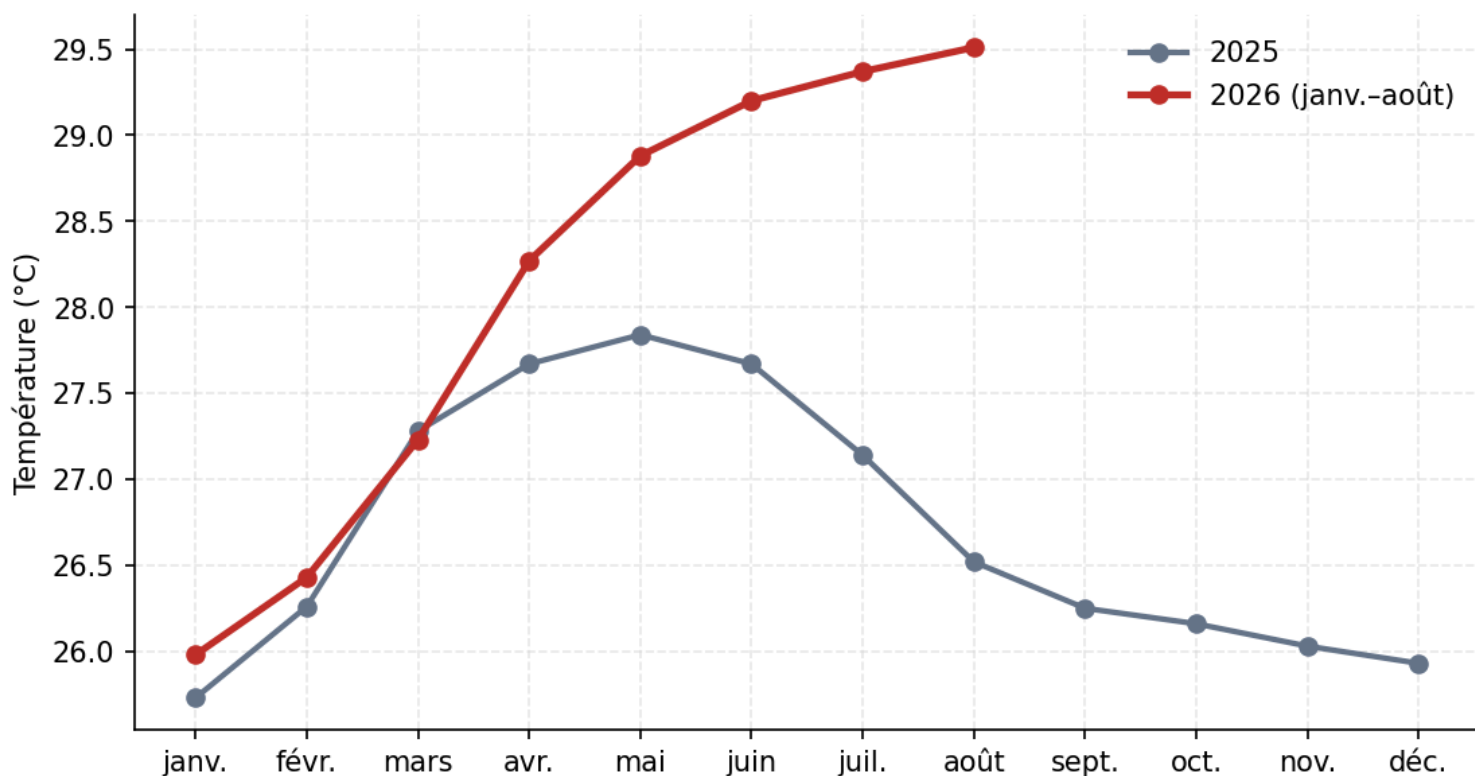
Ce que tu vas apprendre à faire

Lire une température de surface océanique · Calculer une anomalie par rapport à une normale · Expliquer El Niño par l'affaiblissement des alizés

Lis la température d'août 2025 (26,5 °C) et d'août 2026 (29,5 °C) dans la boîte Niño 3.4 : quel est l'écart ?

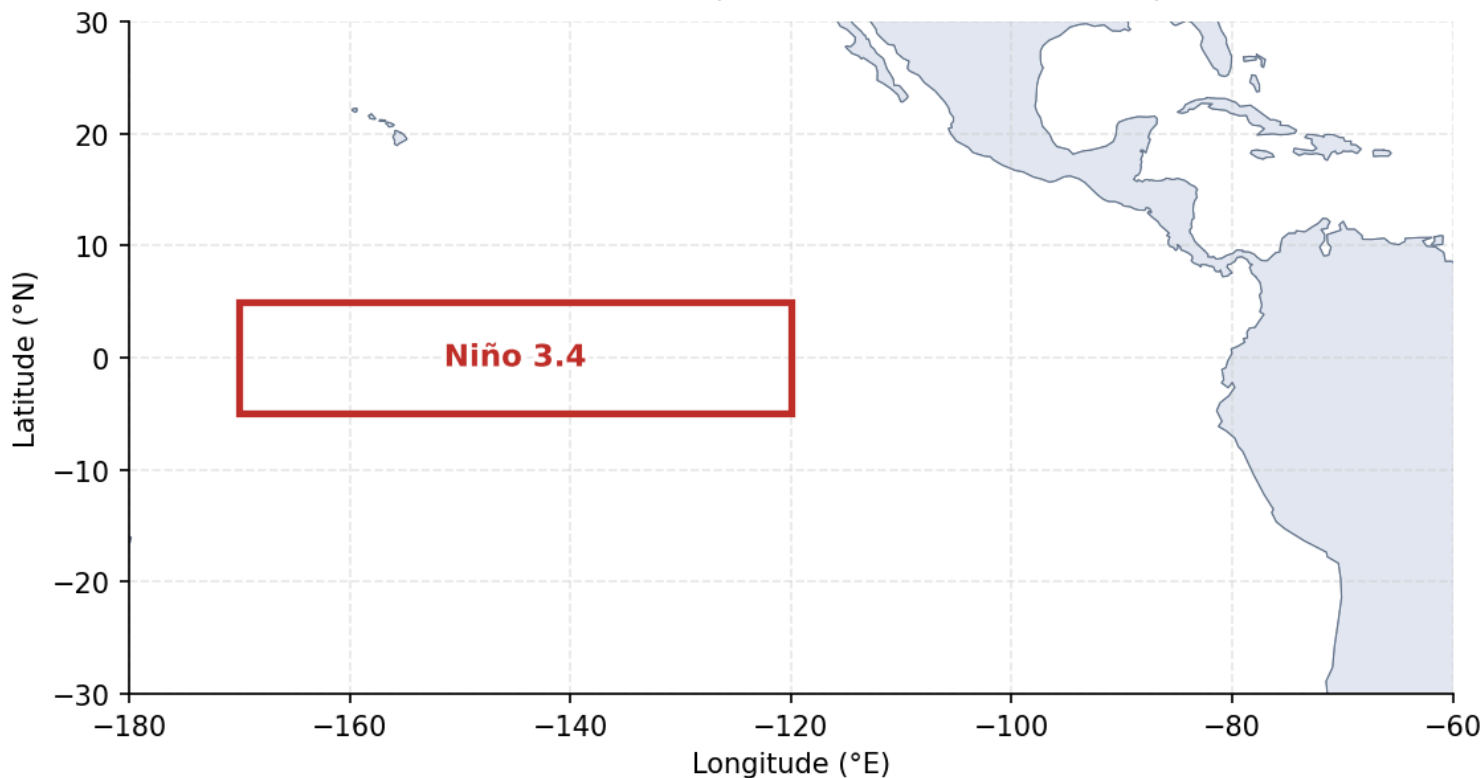
Piste. Écart = valeur 2026 moins valeur 2025, pour le même mois.

Température de la boîte Niño 3.4 — 2025 et 2026



Température mensuelle de la boîte Niño 3.4 (ERA5, données réelles).

La boîte Niño 3.4 (5° N-5° S, 170° O-120° O)



Corrigé. $29,5 - 26,5 = 3,0 \text{ °C}$ en un an, pour le même mois et la même zone. Sur un océan, un tel écart en douze mois est considérable : c'est la signature d'El Niño.

2 Comparer les années

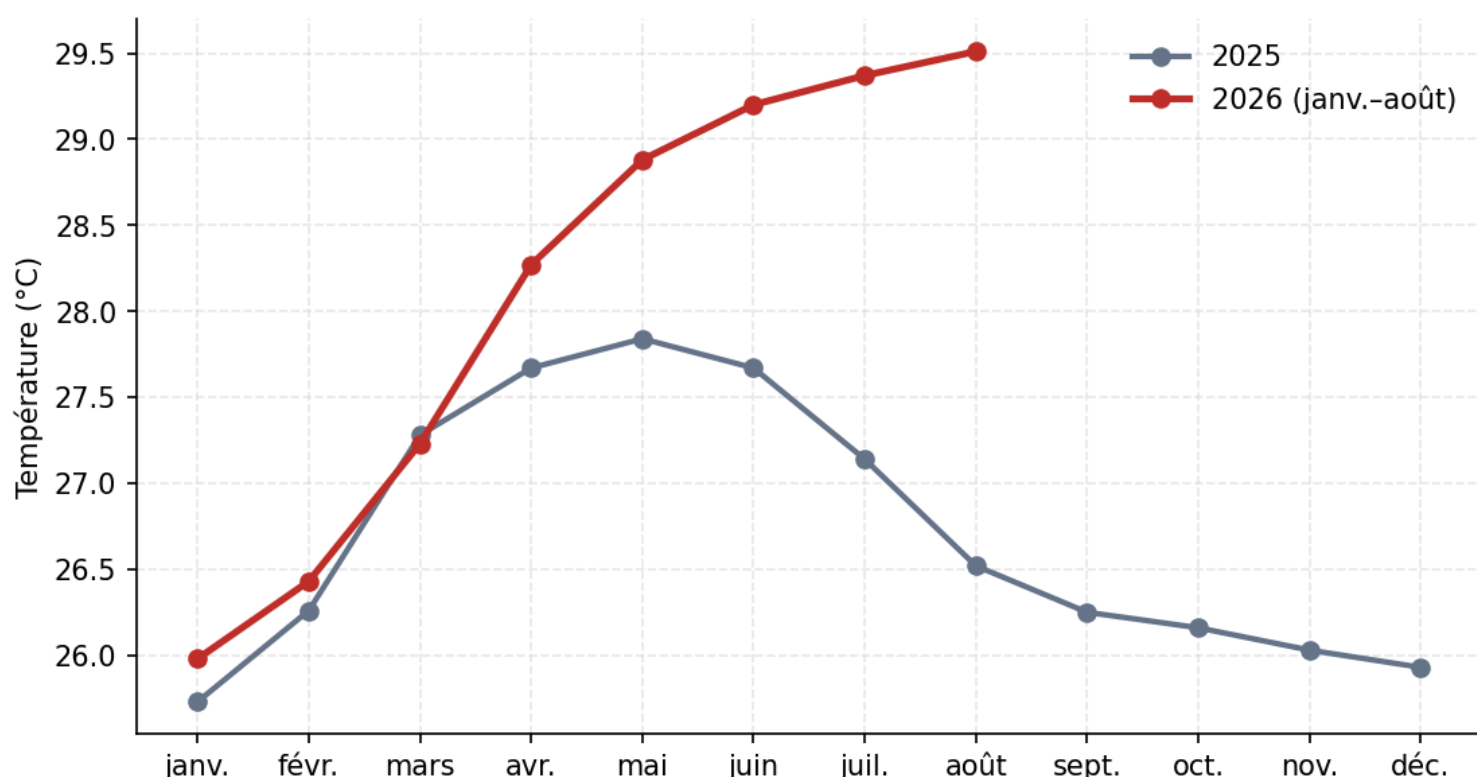
7 min

figure de données

Calcule l'anomalie moyenne de 2025 ($-0,4 \text{ °C}$) et du début 2026 ($+0,9 \text{ °C}$) par rapport à la normale 1991-2020 : que se passe-t-il ?

Piste. Anomalie = valeur mesurée moins normale 1991-2020 du même mois.

Température de la boîte Niño 3.4 — 2025 et 2026



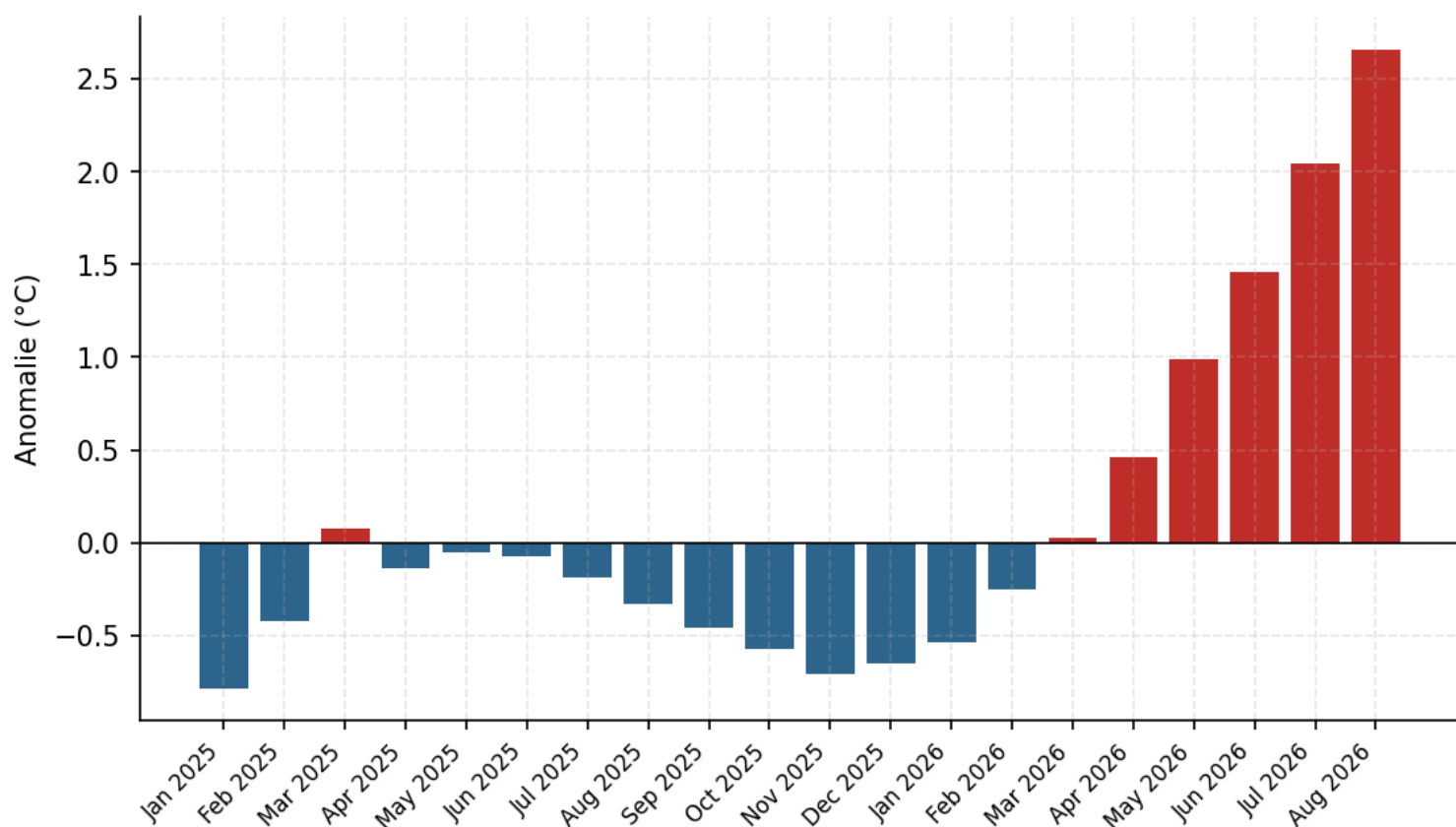
Température mensuelle de la boîte Niño 3.4 (ERA5, données réelles).

Corrigé. 2025 est légèrement plus froide que la normale ($-0,4 \text{ °C}$ en moyenne), tandis que 2026 est nettement plus chaude ($+0,9 \text{ °C}$ sur janvier-août, jusqu'à $+2,7 \text{ °C}$ en août). Le Pacifique bascule : un épisode El Niño se met en place en 2026.

Compare l'anomalie de l'hiver 2023-2024 (+1,8 °C) à celle de 2026 : que partagent ces deux épisodes ?

Piste. Un hiver El Niño dépasse durablement +0,5 °C d'anomalie.

Anomalie mensuelle — 2025 et 2026 (normale 1991-2020)



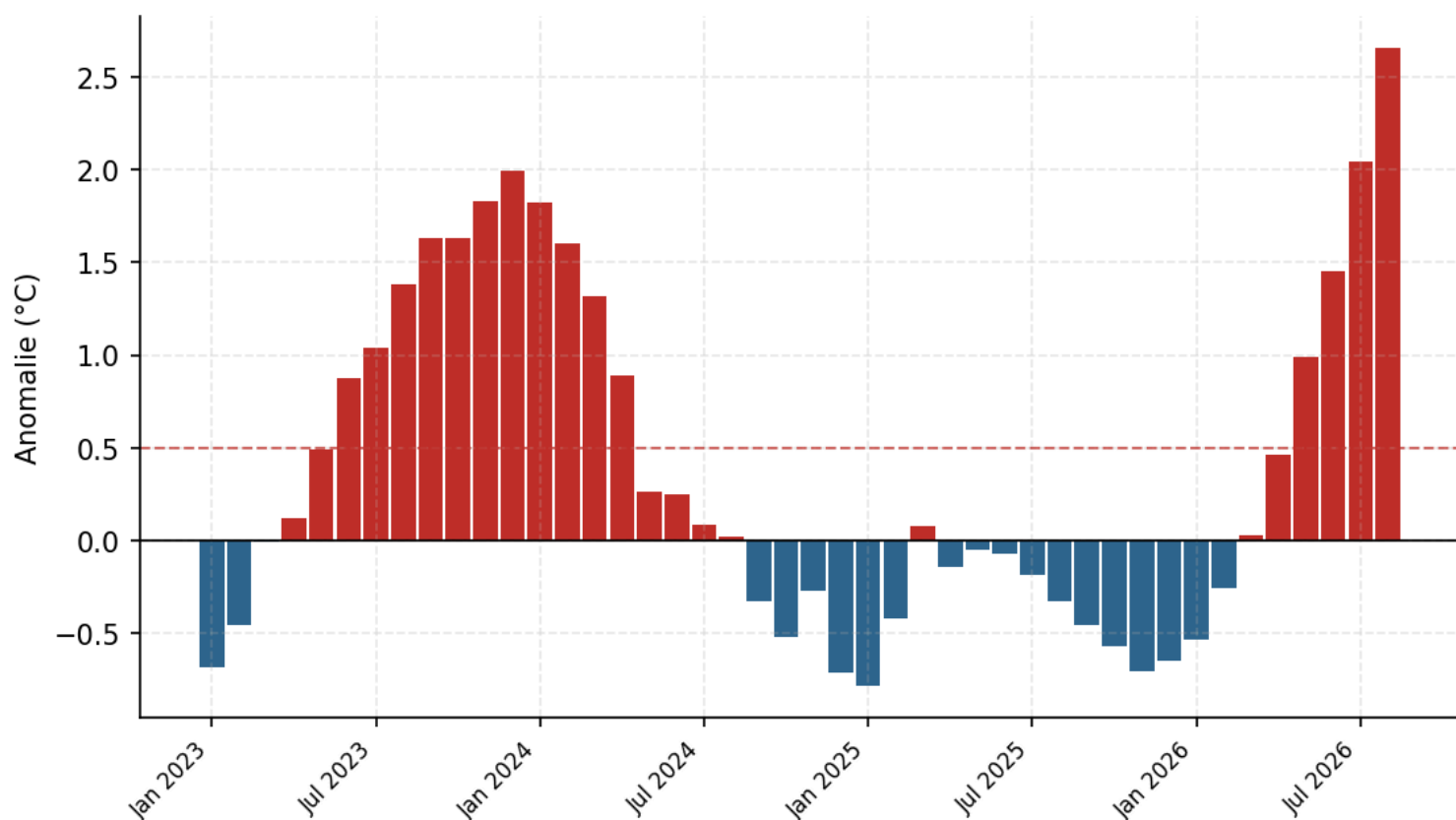
Écart de chaque mois à la normale 1991-2020 du même mois.

Corrigé. Les deux sont des El Niño : l'hiver 2023-2024 affichait +1,8 °C d'anomalie moyenne (jusqu'à +2,0 °C en décembre), et 2026 repart sur la même trajectoire. Entre les deux, 2024-2025 reste proche de zéro : El Niño alterne avec des années neutres ou froides (La Niña), il ne dure jamais.

D'où vient la chaleur qui réchauffe tout le Pacifique équatorial ?

Piste. Que se passe-t-il au Pérou si l'eau chaude de l'ouest revient vers l'est ?

Anomalie mensuelle 2023-2026 — El Niño puis réchauffement 2026



Pointillés : +0,5 °C, seuil d'un hiver El Niño.

Corrigé. En temps normal, les alizés poussent l'eau chaude de surface vers l'ouest (Indonésie) et font remonter l'eau froide des profondeurs au large du Pérou. Quand les alizés faiblissent, l'eau chaude reflue vers l'est, la remontée d'eau froide s'arrête, et la surface se réchauffe sur des milliers de kilomètres : c'est El Niño, et son origine est un vent qui faiblit.

Données de l'activité

Villes : — variables : Température de la mer en surface — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.